

crop_manager.py 파일 정리

전체 코드

```
# crop_manager.py

import os
import cv2
class CropManager:
    def __init__(self, save_dir="outputs/crops", padding=20):
        self.save_dir = save_dir
        self.padding = padding

        os.makedirs(self.save_dir, exist_ok=True)

    def crop_person(self, frame, bbox):
        x1, y1, x2, y2 = bbox
        frame_height, frame_width = frame.shape[:2]

        # padding 적용 + 프레임 밖으로 나가지 않게 보정
        x1 = max(0, x1 - self.padding)
        y1 = max(0, y1 - self.padding)
        x2 = min(frame_width, x2 + self.padding)
        y2 = min(frame_height, y2 + self.padding)

        crop = frame[y1:y2, x1:x2]

        if crop.size == 0:
            return None

        return crop

    def save_crop(self, frame, bbox, person_id):
        crop = self.crop_person(frame, bbox)

        if crop is None:
            return None

        filename = f"person_{person_id}.jpg"
        save_path = os.path.join(self.save_dir, filename)

        cv2.imwrite(save_path, crop)

        return save_path
```

```
def save_crop_once(self, frame, bbox, person_id, saved_person_ids):
    # saved_person_ids = 이미 crop 저장한 person_id를 담은 set

    if person_id in saved_person_ids:
        return None

    save_path = self.save_crop(frame, bbox, person_id)

    if save_path is not None:
        saved_person_ids.add(person_id)

    return save_path
```

클래스 역할

바운딩 박스 기반으로 사람 이미지 잘라내고 저장하는 역할

각 함수별 역할

`__init()` - 객체 초기화 함수

- 저장위치와 padding값 초기 설정
 - padding주는 이유 : 사람 딱 맞게 자르면 사람 이미지가 잘릴 수 있으니 조금 더 여유워서 자르는것.
- makedirs로 경로에 맞게 폴더 생성
 - exist_ok=True를 사용해서 이미 경로에 같은 폴더가 있어도 에러 안남.

`crop_person()` - 사람 이미지 잘라내는 함수

- 바운딩박스에서 x1~y2좌표 받아오기
- 프레임 크기 받아오기
 - `frame.shape[:2]` 의미 : `frame.shape`안에 (height, width, channel) 정보가 들어있는데 이중 h와 w만 가져와서 프레임 크기를 얻어내는것
- 좌표별 padding적용하면서 프레임 밖으로 바운딩박스가 나가지 않게 보정
- 최종 보정된 좌표 범위에 맞춰 `frame[y1:y2, x1:x2]` 로 슬라이싱해서 해당 영역 잘라낸 후 이미지 반환

`save_crop()` - crop된 이미지 저장하는 함수

- `crop_person()`함수 실행해서 먼저 crop따기
- crop성공하면 `person_id`에 맞춰서 파일 생성
- `os.path.join` 로 저장 경로 생성

- 운영체제마다 경로 구분자 다름(윈도우 : \, 리눅스 : /)
- 경로에 맞게 crop된 jpg파일 저장

save_crop_once() - 같은 사람 중복 저장 방지 함수

- 필요한 이유
 - 30fps기준 1초에 같은 사람 30번 감지.
 - 같은 person_id crop이미지가 생기는거 방지.
- `if person_id in saved_person_ids:` 를 이용해 이미 저장한 ID면 저장 안함.
ex) `saved_person_ids = {1, 2, 5}` 일때 ID번호 1, 2, 5는 중복 저장 안됨.
- set으로 혹시 모를 중복 저장 방지, 빠른 검색